

TASKFLOW

Sistema de Gestão de Tarefas Colaborativo

Documento de Requisitos

Versão 1.6
5 de julho de 2026

Sumário

1. Introdução

2. Requisitos Funcionais

3. Requisitos Não Funcionais

4. Regras de Negócio

5. User Stories

6. Modelo de Dados

7. Especificação de API (REST)

8. Glossário

9. Histórico de Versões

1. Introdução

Este documento especifica os requisitos funcionais e não funcionais, regras de negócio, user stories, modelo de dados e endpoints de API do sistema TaskFlow. Ele complementa o Documento do Projeto, detalhando o "o quê" deve ser construído, enquanto o outro documento trata do "como" arquitetural.

Uma versão estruturada em JSON (`requirements.json`) acompanha este documento, contendo os mesmos dados em formato consumível por ferramentas e agentes de IA durante a implementação. Este PDF foi regenerado a partir da versão 1.6 do JSON, consolidando todas as correções e adições feitas ao longo das 8 fases de implementação e do trabalho pós-Fase 8 (ver seção 9 para o histórico completo).

Uma auditoria completa comparando este documento com o código implementado (Fase 8) não encontrou nenhuma funcionalidade construída fora do escopo aqui descrito. Foi encontrado o inverso: duas regras de negócio (RN-002 e RN-004) estavam documentadas desde a versão 1.0 sem requisito funcional ou endpoint correspondente. Essa lacuna foi corrigida na versão 1.5 — ver RF-016, RF-017 e a seção 9.

2. Requisitos Funcionais

ID	Nome	Prioridade	Descrição / Critério de Aceitação
RF-001	Cadastro de usuário	Alta	O sistema deve permitir criar conta com nome, e-mail e senha. E-mail deve ser único e senha deve ter no mínimo 8 caracteres.
RF-002	Autenticação	Alta	O sistema deve permitir login via e-mail/senha, retornando access token (JWT) e refresh token.
RF-003	Renovação de sessão	Média	O sistema deve permitir renovar o access token usando um refresh token válido.
RF-004	Criar organização	Alta	Um usuário autenticado deve poder criar uma organização, tornando-se automaticamente administrador dela.
RF-005	Convidar membros	Média	Um administrador deve poder convidar outros usuários para a organização por e-mail. Se o e-mail ainda não tiver conta, cria um convite pendente v1.6 que vira membro automaticamente no cadastro (sem envio real de e-mail).
RF-006	Criar quadro	Alta	Um membro da organização deve poder criar um quadro (board) com nome e descrição.

RF-007	Criar coluna	Alta	Um membro deve poder criar colunas customizadas dentro de um quadro (ex.: A Fazer, Em Andamento, Concluído).
RF-008	Reordenar colunas	Baixa	Um membro deve poder reordenar colunas dentro de um quadro.
RF-009	Criar tarefa	Alta	Um membro deve poder criar uma tarefa em uma coluna, com título, descrição, prazo, prioridade e responsável opcional.
RF-010	Editar tarefa	Alta	Um membro deve poder editar título, descrição, prazo, prioridade e responsável de uma tarefa existente.
RF-011	Mover tarefa	Alta	Um membro deve poder mover uma tarefa entre colunas do mesmo quadro.
RF-012	Excluir tarefa	Média	Um membro deve poder excluir uma tarefa, com confirmação prévia.
RF-013	Comentar em tarefa	Média	Um membro deve poder adicionar comentários em uma tarefa.
RF-014	Histórico de atividades	Baixa	O sistema deve registrar e exibir o histórico de alterações relevantes de uma tarefa (criação, mudança de status, atribuição, edição de campos).
RF-015	Filtrar e buscar tarefas	Média	Um membro deve poder filtrar tarefas por responsável, status e prazo, e buscar por título.
RF-016 v1.5	Remover membro	Média	Um administrador deve poder remover um membro da organização (RN-002). Apenas ADMIN pode remover; o membro removido perde acesso aos quadros da organização.
RF-017 v1.5	Excluir coluna	Média	Um membro deve poder excluir uma coluna de um quadro (RN-004). As tarefas da coluna excluída são movidas para a primeira coluna restante do quadro; a exclusão é bloqueada se for a única coluna.

3. Requisitos Não Funcionais

ID	Categoria	Descrição
RNF-001	Segurança	Senhas devem ser armazenadas com hash (bcrypt/argon2); nunca em texto plano.
RNF-002	Segurança	Todas as rotas da API (exceto login/cadastro) devem exigir autenticação via JWT.

RNF-003	Desempenho	Endpoints de listagem devem responder em até 300ms sob carga normal (p95).
RNF-004	Escalabilidade	A arquitetura deve permitir escalar o backend horizontalmente (stateless, sem sessão em memória).
RNF-005	Disponibilidade	O ambiente de produção deve ter meta de disponibilidade de 99% mensal.
RNF-006	Manutenibilidade	O código deve seguir princípios SOLID e ter cobertura de testes automatizados $\geq 80\%$ nas camadas de domínio e aplicação.
RNF-007	Usabilidade	A interface deve ser responsiva, funcionando corretamente em telas a partir de 360px de largura.
RNF-008	Portabilidade	A aplicação deve ser executável via Docker/docker-compose em qualquer ambiente compatível.
RNF-009	Observabilidade	A API deve expor logs estruturados e um endpoint de health-check (/health).
RNF-010	Documentação	A API deve ser documentada via Swagger/OpenAPI, disponível em ambiente de desenvolvimento.

4. Regras de Negócio

ID	Regra
RN-001	Um usuário só pode acessar quadros de organizações das quais é membro.
RN-002	Apenas administradores da organização podem convidar ou remover membros. <i>(Ambas as metades implementadas — ver RF-005 e RF-016.)</i>
RN-003	Uma tarefa deve sempre pertencer a exatamente uma coluna e um quadro.
RN-004	Ao excluir uma coluna, todas as tarefas nela contidas devem ser movidas para a primeira coluna do quadro, ou a exclusão deve ser bloqueada se não houver destino definido. <i>(Implementado — ver RF-017.)</i>
RN-005	O responsável por uma tarefa deve ser obrigatoriamente um membro da organização do quadro.
RN-006	Comentários não podem ser editados após 15 minutos de sua criação (apenas exclusão é permitida).

5. User Stories

ID	História	Requisitos Relacionados
US-01	Como usuário, quero me cadastrar com e-mail e senha, para acessar a plataforma.	RF-001
US-02	Como usuário, quero fazer login, para acessar meus quadros e tarefas.	RF-002
US-03	Como administrador, quero criar uma organização, para agrupar meus quadros de equipe.	RF-004
US-04	Como membro, quero criar um quadro com colunas customizadas, para organizar o fluxo de trabalho da minha equipe.	RF-006, RF-007
US-05	Como membro, quero criar tarefas e atribuí-las a colegas, para distribuir o trabalho.	RF-009
US-06	Como membro, quero mover tarefas entre colunas, para refletir o progresso do trabalho.	RF-011
US-07	Como membro, quero comentar em uma tarefa, para alinhar detalhes com a equipe.	RF-013
US-08	Como membro, quero filtrar tarefas por responsável e prazo, para priorizar meu trabalho.	RF-015

6. Modelo de Dados

As entidades abaixo representam o modelo de dados relacional da aplicação, implementado via Prisma/PostgreSQL.

User

Campo	Tipo	Regras
id	UUID	PK
name	string	obrigatório
email	string	único, obrigatório
passwordHash	string	obrigatório

createdAt	datetime	auto
-----------	----------	------

Organization

Campo	Tipo	Regras
id	UUID	PK
name	string	obrigatório
ownerId	UUID	FK -> User
createdAt	datetime	auto

Membership

Campo	Tipo	Regras
id	UUID	PK
userId	UUID	FK -> User
organizationId	UUID	FK -> Organization
role	enum(ADMIN, MEMBER)	obrigatório

Board

Campo	Tipo	Regras
id	UUID	PK
organizationId	UUID	FK -> Organization
name	string	obrigatório
description	string	opcional

Column

Campo	Tipo	Regras
id	UUID	PK
boardId	UUID	FK -> Board
name	string	obrigatório

order	integer	obrigatório
-------	---------	-------------

Task

Campo	Tipo	Regras
id	UUID	PK
columnId	UUID	FK -> Column
title	string	obrigatório
description	string	opcional
assigneeId	UUID	FK -> User, opcional
dueDate	date	opcional
order	integer	obrigatório
priority v1.1	enum(LOW, MEDIUM, HIGH)	obrigatório, default MEDIUM
createdAt	datetime	auto

Comment

Campo	Tipo	Regras
id	UUID	PK
taskId	UUID	FK -> Task, ON DELETE CASCADE
authorId	UUID	FK -> User
content	string	obrigatório
createdAt	datetime	auto

ActivityLog

Campo	Tipo	Regras
id	UUID	PK
taskId	UUID	FK -> Task, ON DELETE CASCADE
userId v1.1	UUID	FK -> User, obrigatório

action	string	obrigatório
createdAt	datetime	auto

PendingInvite v1.6

Campo	Tipo	Regras
id	UUID	PK
organizationId	UUID	FK -> Organization
email	string	obrigatório
role	enum(ADMIN, MEMBER)	obrigatório
createdAt	datetime	auto

7. Especificação de API (REST)

Método	Rota	Descrição	Autenticação
GET	/health	Health-check da API	Não
POST	/auth/register	Cadastrar novo usuário	Não
POST	/auth/login	Autenticar usuário	Não
POST	/auth/refresh	Renovar access token	Refresh token
GET	/users/me	Consultar perfil do usuário autenticado	Sim
GET	/organizations	Listar organizações do usuário	Sim
POST	/organizations	Criar organização	Sim

POST	/organizations/:id/invites	Convidar membro (retorna status "joined" ou "pending")	Sim (admin)
GET	/organizations/:id/members	Listar membros de uma organização	Sim
DELETE	/organizations/:id/members/:memberId	Remover membro da organização	Sim (admin)
GET	/boards?organizationId=	Listar quadros de uma organização	Sim
POST	/boards	Criar quadro	Sim
GET	/boards/:id/columns	Listar colunas de um quadro	Sim
POST	/boards/:id/columns	Criar coluna	Sim
PATCH	/columns/:id/reorder	Reordenar coluna	Sim
DELETE	/columns/:id	Excluir coluna (tarefas movidas para a primeira coluna restante)	Sim
POST	/columns/:id/tasks	Criar tarefa	Sim
PATCH	/tasks/:id	Editar tarefa	Sim
PATCH	/tasks/:id/move	Mover tarefa entre colunas	Sim
DELETE	/tasks/:id	Excluir tarefa	Sim
POST	/tasks/:id/comments	Comentar em tarefa	Sim

GET	/tasks/:id/comments	Listar comentários de uma tarefa	Sim
PATCH	/comments/:id	Editar comentário (até 15 min após a criação, apenas o autor)	Sim
DELETE	/comments/:id	Excluir comentário (apenas o autor)	Sim
GET	/tasks/:id/activity	Consultar histórico de atividades	Sim
GET	/tasks?assigneeId=&status=&dueBefore=&search=&page=&limit=	Buscar/filtrar tarefas (paginado: retorna {data, meta})	Sim

Tempo real (WebSocket) v1.6

Namespace `/realtime`, autenticado com o mesmo access token JWT via `handshake.auth.token`.

Evento	Direção	Payload	Descrição
join-board	cliente → servidor	{ boardId }	Entra na room do quadro (valida membership na organização do quadro)
leave-board	cliente → servidor	{ boardId }	Sai da room do quadro
board-event	servidor → cliente	{ type, payload }	Emitido a todos na room a cada mudança de tarefa/coluna do quadro (type: task.created, task.updated, task.moved, task.deleted, column.created, column.deleted, column.reordered)

8. Glossário

- **Board (Quadro):** espaço de trabalho que agrupa colunas e tarefas de um time.
- **Column (Coluna):** etapa do fluxo de trabalho dentro de um quadro (ex.: A Fazer).
- **Task (Tarefa):** unidade de trabalho atribuível a um responsável, com prazo, prioridade e status.
- **Membership:** vínculo entre um usuário e uma organização, com papel (role) associado.
- **JWT:** JSON Web Token, padrão usado para autenticação stateless da API.

9. Histórico de Versões

Versão	Data	Resumo das mudanças
1.0	2026-07-03	Versão inicial do documento de requisitos.
1.1	2026-07-04	Adicionados Task.priority e ActivityLog.userId ao modelo de dados — exigidos pelo protótipo hifi e por RF-014, ausentes na v1.0.
1.2	2026-07-04	Adicionado o query param <code>search</code> a GET /tasks; esclarecido que <code>status</code> filtra por <code>columnId</code> (não existe Task.status).
1.3	2026-07-05	Adicionados GET /tasks/:id/comments, PATCH /comments/:id, DELETE /comments/:id (exigidos por RN-006); corrigida a FK de comments/activity_logs para ON DELETE CASCADE (RF-012).
1.4	2026-07-05	Adicionados GET /users/me, GET /organizations/:id/members e GET /boards/:id/columns — endpoints de leitura que faltavam para o frontend (Fase 6).
1.5	2026-07-05	Auditoria de escopo (Fase 8): nenhuma implementação fora do documentado. Adicionados RF-016/DELETE members/:memberId (RN-002, remoção de membro) e RF-017/DELETE columns/:id (RN-004, exclusão de coluna), regras que existiam desde a v1.0 sem requisito/endpoint correspondente. Adicionado GET /health à tabela de endpoints.
1.6	2026-07-05	Fecha os RNFs pendentes (RNF-003 medido, RNF-007 responsivo aplicado, RNF-009 logs estruturados). GET /tasks passa a ser paginado (page/limit, resposta {data, meta}). RF-005 ganha convite pendente (PendingInvite) para e-mails sem conta. Nova capacidade de tempo real via WebSocket (/realtime) para tarefas e colunas — deixa de ser "fora do escopo v1". Hardening de segurança: CORS restrito, helmet, rate limiting.